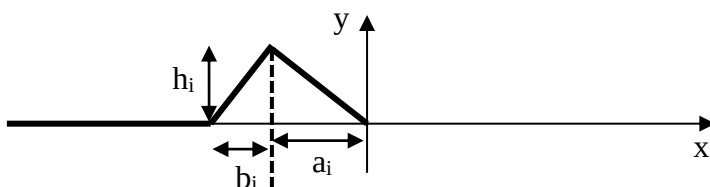


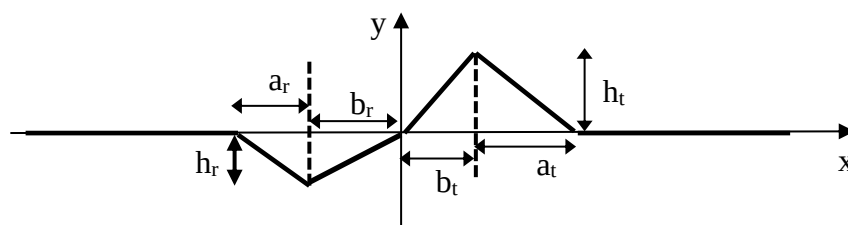
שאלה 1 (25 נק')

מיתר אופקי מורכב משני תחומים בעלי צפיפויות מסה שונות: בתחום $x < 0$ (תחום 1), צפיפות המסה של המיתר היא $\rho_1 = 2 \cdot 10^{-2} \frac{kg}{m}$, ובתחום $x > 0$ (תחום 2), צפיפות המסה היא $\rho_2 = 8 \cdot 10^{-2} \frac{kg}{m}$. לכל אורך המיתר, המתיחות היא אחידה $T = 2 \cdot 10^4 N$. ברגע $t = 0$, מגיע גל משולש לנקודה $x = 0$. ברגע זה, צורת המיתר היא כשרטוט א:



שרטוט א:

הגובה המקסימלי של המשולש הוא h_i , חלק הבסיס הקרוב לנקודת הצומת ($x = 0$) הוא באורך a_i , והחלק הרחוק ממנה הוא באורך b_i . ברגע מאוחר יותר, t_1 , צורת המיתר היא כמתואר בשרטוט ב:



שרטוט ב:

השרטוטים הם לצורך המחשה בלבד. הסקלות בהן אינן מדויקות ואין להסתמך על המרחקים המשורטטים כדי לקבוע את האורכים האמיתיים!

נתון:

$$|h_r| = 0.006 m$$

$$a_r = 1.6 m$$

$$b_r = 0.9 m$$

(א) (4 נק') חשבו את מהירות הגלים והאימפדנסים בכל תחום, v_1, v_2, Z_1, Z_2 .

(ב) (6 נק') חשבו את הרגע t_1 בו המיתר נראה כמו בשרטוט ב'.

(ג) (10 נק') חשבו את הגדלים $h_i, a_i, b_i, h_t, a_t, b_t$.

(ד) (5 נק') איזה חלק מאנרגיית הגל הפוגע מוחזרת?

שאלה 2 (25 נק')

נתון קו תמסורת אינסופי עם קיבוליות ליחידת אורך $C = 2.5 \cdot 10^{-10} \frac{F}{m}$ והשראות ליחידת אורך $L = 6.4 \cdot 10^{-6} \frac{H}{m}$. ברגע $t = 0$, הזרם הוא $I(x, 0) = \frac{0.2}{x^2 + 4} \text{ Ampère}$ והמתח באותו הרגע הוא $V(x, 0) = 0$.

- (א) (4 נק') חשבו את מהירות הגלים במיתר ואת האימפדנס שלו.
 (ב) (8 נק') חשבו את פונקציית גל המתח בכל רגע וזמן, $V(x, t)$.
 (ג) (סס נק') חשבו את גל הזרם בכל רגע וזמן, $I(x, t)$.
 (ד) (6 נק') 1. האם ישנם מקומות בהם ההספק מתאפס תמיד? אם כן, חשבו אותם.
 2. האם ישנם רגעים בהם ההספק מתאפס בכל מקום? אם כן חשבו אותם.

נתון:

$$\int \frac{x}{(x^2 + a^2)^2} dx = -\left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{x^2 + a^2}$$

שאלה 3 (25 נק')

מיתר בעל אורך $\ell = 10 \text{ m}$ רתום בשני קצותיו. מהירות הגל במיתר היא $v = 200 \frac{m}{s}$ ומתיחותו היא $T = 800 \text{ N}$. מעוררים במיתר את שתי ההרמוניות הראשונות בלבד ($n = 1, 2$). כמו כן נתון:

$$(1) \text{ המהירות החומרית של המיתר ב } t = 0 \text{ היא } v_y(x, 0) = 0.6 \sin\left(\frac{2\pi}{\ell} x\right)$$

$$(2) \text{ ברגע } t = 0, \text{ ההספק בנקודה } x = \frac{\ell}{4} \text{ הוא } P\left(\frac{\ell}{4}, 0\right) = 1.0182 \text{ W}$$

$$(3) \text{ האנרגיה הכוללת במיתר היא } E = 0.09 \text{ J}$$

- (א) (3 נק') חשבו את צפיפות המסה של המיתר.
 (ב) (7 נק') הראו שניתן לבחור את זווית הפזה $\phi_1 = 0$.
 (ג) (7 נק') קבלו את האמפליטודה של ההרמוניה הראשונה.
 (ד) (8 נק') הביעו את פונקציית מיקום המיתר בכל מקום ובכל רגע, $y(x, t)$.

שאלה 4 (25 נק')

צפיפות המסה של מיתר אופקי חצי אינסופי היא $\rho = 0.04 \frac{kg}{m}$ והוא נתון במתיחות $T = 10^4 \text{ N}$. קצה אחד של המיתר באינסוף החיובי וקצהו השני בנקודה $x = 0$. בקצה $x = 0$ מחובר מנוע (דרייבר) המפעיל כוח אנכי $F_D(t)$. המנוע גורם לקצה המיתר לנוע במהירות חומרית:

$$v_y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 10(1 - 200t) & 0 \leq t \leq 0.01 \text{ s} \\ 0 & t > 0.01 \text{ s} \end{cases}$$

- (א) (4 נק') חשבו את מהירות הגלים במיתר ואת האימפדנס שלו.
 (ב) (5 נק') הביעו את הכוח שמפעיל המנוע כפונקציה של הזמן, $F_D(t)$.

(ג) 6 נק' חשבו את העבודה שמבצע המנוע במשך כל זמן פעולתו.

(ד) 10 נק' רשמו את צורת המיתר בכל רגע ובכל נקודה $x \geq 0$, כלומר את $y(x, t)$. שימו לב: יש

להבחין בין תחומי הזמן $t < 0.01$ ו $t > 0.01$!

זהויות טריגונומטריות:

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha\end{aligned}$$